面向 PTCG Arena 的机制感知双墙策略
轻量规则智能体的设计与实战评估

Mechanism-Aware Dual-Wall Strategy for PTCG Arena: Design and Empirical Evaluation of a Lightweight Rule-Based Agent

参赛队伍：山里灵活的狗（队伍编号 **47**）
文稿类型：比赛策略论文（修订版）
日期：**2026** 年 **10** 月 **24** 日 | 最终智能体：提交 **609**，**wall37_ladder1**

摘要

宝可梦集换式卡牌对战中的伤害、防御效果与资源展开具有不同的结算语义，单一防御机制难以覆盖多类攻击路径。针对 PTCG Arena 比赛，本文设计一种机制感知的轻量规则智能体，将 Crustle 的对 ex 招式伤害防御与 Team Rocket's Articuno 的招式效果防御组合，并以 Diggersby 线路补充低能耗反击能力。方法根据可见局面构造决策上下文，按选择类型对合法候选评分，在最终版本中调整攻击与普通准备动作的评分梯度，再对输出索引实施合法性规范化。本文基于比赛记录、归档提交包和离线运行审计开展案例研究。正式 B 榜第 37-94 轮共 1566 场，本队取得 1207 胜、354 负、5 平，按全部场次计算的胜率为 77.08%，在 28 支队伍中以 4987 分排名第四。最终提交在 100 局离线检查的 4421 次调用中未检出非法动作，本机决策耗时 P99 为 0.397 ms。对手维度分析揭示了明显的弱势对局，混合线路实验则暴露出本地代理与正式对手的差异。研究表明，该实现能够以较低计算开销在本次竞赛环境中运行并取得上述成绩，但现有观察性数据不足以证明各次修改的因果增益，防御例外与整回合动作规划仍有待完善。

关键词： 不完全信息博弈；规则智能体；机制感知；动作评分；PTCG Arena；比赛案例研究

1 引言

PTCG Arena 将卡组构筑、资源管理和局面决策纳入同一竞赛流程。智能体需要在自己的手牌与公开场面信息下，连续完成铺场、进化、贴能、检索、换位和攻击。一次回合内可以先后进行多项操作，因此某个动作的即时收益并不能完全代表整回合价值；与此同时，卡牌文本中“招式伤害”和“招式效果”的差异，会直接决定防御是否成立。平台通过观察对象和动态可选项组织交互，具体动作契约可由配套 CLI 的校验规则核对。平台工具说明

本文围绕一个实际工程问题展开：在没有在线模型推理和训练流程的情况下，能否将有限的机制知识组织为可执行、可复核的规则策略，并在持续变化的竞争环境中维持较高覆盖率？项目开发中面临的主要困难包括：对 ex 的伤害防御不覆盖非 ex 攻击或效果指示物；抽牌与检索等准备动作可能在局部评分中挤压攻击时机；本地代理对手的行为不能完整代表正式参赛者。上述困难共同要求策略设计与实战验证保持一致。

本文给出双墙防御、后备攻击和上下文评分相结合的实现，并以已发生的比赛为证据评价其表现。本文的贡献限定为以下三个方面：首先，给出伤害防御与效果防御的分工及其适用条件；其次，将局面特征、动作评分和输出约束连接为轻量运行流程，并记录最终提交的实际差异；最后，通过逐轮战绩、对手分层和失败回退案例分析方法边界。本文不将既有卡牌机制视为算法发明，也不主张卡组组合在所有既有玩家或智能体中具有首创性。

2 相关工作与方法定位

2.1 不完全信息卡牌博弈中的学习与搜索

不完全信息卡牌博弈的重要问题之一是合法动作集合随局面变化，以及未公开信息对策略价值的影响。DouZero 通过深度网络、动作编码和并行自对弈等方式扩展 Monte Carlo 学习，用于斗地主中的复杂动作空间。Zha 等，2021 该研究说明了学习型方法组织卡牌动作表示的一条路径，但其游戏规则、训练体系和评估环境与本文不同。

ReBeL 将自对弈强化学习与搜索结合，用于不完全信息博弈。Brown 等，2020 本文没有实现该类价值学习、信念状态搜索或均衡求解，因此不将这些方法作为已复现的基线，也不据本文比赛成绩推断规则策略相对学习方法的优劣。

2.2 本文的工程取舍

本文采用显式卡牌机制与人工评分，重点是将规则语义落实到比赛接口，而不是构造新的通用博弈求解器。平台 CLI 提供了包结构、卡组和返回动作的检查约束，但它是工作流工具，不等同于完整游戏引擎

源码。PTCG Arena CLI 本文利用平台卡表和项目内本地引擎核对规则与运行情况，避免仅由工具文档推断招式结算。

这一取舍使策略可以直接追踪到代码分支和卡牌机制，也保留了手工特征覆盖不足、阈值僵化和跨对手适应有限等问题。本文后续实验针对该具体实现进行评价，不推广为所有规则智能体的通用结论。

3 问题定义与证据组织

3.1 观察、候选与输出约束

令第 t 次决策的观察为 o_t，其中包含己方手牌与场面、双方公开资源计数及当前选择上下文。对手未公开手牌内容、未来抽牌顺序和赛后才能获得的信息不属于策略输入。这里的 t 表示接口决策次数，不等同于回合数。

设平台给出的候选列表为 $A_t = \left(a_{t,0}, \cdots, a_{t,n_t-1}\right)$，所需输出为索引序列 I_t。输出需要满足

$$\mathrm{set}(I_t) \subseteq \{0, \cdots, n_t - 1\}, \quad |I_t| = |\mathrm{unique}(I_t)|, \quad l_t \le |I_t| \le u_t \tag{1}$$

其中 l_t、u_t 分别为该选择的最小与最大选择数量。主动作通常选择一个候选；卡牌检索等上下文允许多选。智能体的运行目标是持续产生满足式（1）的决策，并通过这些决策争取对局胜利。本文评分函数是动作排序启发式，不是胜率估计器，也没有最优策略保证。

3.2 研究问题

本文考察三个问题。RQ1：双墙及后备攻击组合在本次正式比赛中的整体表现和覆盖边界是什么？RQ2：实际版本变化与战绩、代表性失败机制呈现怎样的对应关系？RQ3：最终提交能否在离线检查中持续满足动作契约，并保持较低的本机决策开销？其中 RQ2 以描述性分析为主，不将跨阶段观测当作随机对照实验。

3.3 证据分类

本文使用四类项目证据。E1 为 2026 年 10 月 24 日归档的榜单与比赛记录，经队伍编号筛选并交叉校验；E2 为最终提交 609、回退基线包及其代码差异；E3 为第 76 轮的 27 场日志复盘和提交时间记录；E4 为最终包导出入口的 100 局离线运行审计。精确工件名称与哈希见附录 C。

比赛结束由参赛者确认。归档接口的最后已发布轮次为 94，同时元数据仍保留下一轮编号 95。因此本文以“截至第 94 轮的最终可见成绩”定义结果范围，不将未发布轮次计入。对日志的机制解释作为基于证据的推断表述，未完成的改进则放在讨论中，避免与已有数据混淆。

4 机制感知双墙智能体

图 1 概括了防御分工与决策实现，两类防御须结合具体保护条件使用。

4.1 卡组结构与防御分工

最终提交使用 60 张卡牌，其中宝可梦 14 张、能量 18 张、训练家 28 张。训练家进一步包括物品 13 张、道具 1 张和支援者 14 张。宝可梦结构为 4-4 Dwebble / Crustle、2 张 Team Rocket's Articuno，以及 2-2 Bunnelby / Diggersby；完整卡表见附录 A。卡牌编号和机制依据平台卡表核对。平台卡牌数据

表 1 将两种防御及补充组件的作用范围分开。Crustle（345）的 Mysterious Rock Inn 防止对方 Pokémon ex 招式造成的伤害，但不自动防止非 ex 的直接伤害或招式效果。Team Rocket's Articuno（414）的 Repelling Veil 保护己方基础 Team Rocket's Pokémon 免受对方招式效果，Articuno 自身在该范围内；其他线路并不会自动得到保护。Mist Energy（11）则为持有者补充招式效果保护。

表 **1** 防御组件的作用范围与边界（来源：平台卡表与 **E2**）。

组件	主要作用	不能据此认定被覆盖的路径
Crustle 345	对方 ex 招式伤害防御	非 ex 直接伤害；效果放置指示物；可无视防御效果的招式
Team Rocket's Articuno 414	对己方基础 Team Rocket's Pokémon 的招式效果防御	直接伤害；不符合条件的己方宝可梦
Mist Energy 11	对能量持有者的招式效果防御	直接伤害；特殊能量被拆除后的攻击
Hero’s Cape 1159	增加承伤空间	不赋予伤害或效果免疫

该设计的依据是防御语义互补，而非任意出战组合都具有免疫能力。对于 Mega Lopunny ex 的 Spiky Hopper 等可无视防御效果的攻击，不能只由攻击者具有 ex 标签判断 Crustle 安全；拉出备战位、压制特性和移除特殊能量也可能改变保护条件。最终实现仍采用近似文本与伤害估计，未完整编码所有例外。



图 1　双墙防御分工与决策流程。A：伤害防御、效果防御及后备攻击的作用边界；B：从合法候选到规范化输出的实现路径。结构依据最终提交 609，示意图不代表保护在任何局面下均成立。

4. 2 上下文与后备攻击线路

策略从当前观察构造双方出战与备战、已附能量、攻击费用、公开 ex 数量、对手手牌计数相关攻击、己方替补和防御组件等特征。遇到可能依赖招式效果的路径时，提高效果墙相关选择的优先级；在防御匹配成立的局面中，争取通过换位与资源补充维持防线。

当对方公开场上以非 ex 为主，且不属于代码已识别的效果墙对局时，策略提高 Bunnelby / Diggersby 线路的相关进化与供能评分，尝试以低能耗攻击弥补 Crustle 展开较慢的问题。该判断只反映当前可见场面，不能保证对方整副卡组均为非 ex。

Buddy-Buddy Poffin、Poké Pad 与支援者为铺场和进化提供检索，Sacred Ash 与 Energy Recycler 支持长局回收。弃牌逻辑倾向保留 Mist Energy 和 Hero's Cape 等防御组件。这些选择由具体上下文分支评分实现，尚未构成统一的资源价值模型。

4. 3 攻击与准备动作的评分梯度

主动作选择对每个候选计算分数 $s(o_t, a)$，并选择最高分候选。令 $\hat{d}$ 表示代码估计的攻击伤害，$\widehat{\mathrm{KO}}$ 表示根据该估计判定可击倒出战目标。在通过攻击条件检查的情况下，最终 609 版本的攻击评分可写为

$$s_{\mathrm{atk}} = \begin{cases} 10^6 & \widehat{\mathrm{KO}} = 1 \\ \max\left\{120,\, 620 + 0.5\min\left(\hat{d}, 300\right) - 30b\right\} & \text{匹配己方备战溅射文本} \\ 620 + 0.5\min\left(\hat{d}, 300\right) & \text{其他情况} \end{cases} \tag{2}$$

其中 b 为代码计入的己方备战数量；攻击条件不满足时该候选得分为 0。式（2）中的伤害是启发式估计，击倒高分也因此可能受估计错误影响。

回退基线 605 对非击倒攻击采用 $310 + 0.2\min\left(\hat{d}, 300\right)$。例如预计造成 120 点伤害时，旧分数为 334，最终版本为 680。与此同时，普通出牌、物品与支援者通过准备动作上限函数处理。设分支原始分数为 v，则

$$f(v) = \begin{cases} v & v \geq 10^5 \ \text{或} \ v \in \mathcal{W} \\ \min(v, 560) & \text{其他情况} \end{cases}, \quad \mathcal{W} = \{720, 900, 940, 950, 960\} \tag{3}$$

白名单用于保留代码中特定防御换位、救场和回收分支的高优先级。该改动的目的，是降低普通准备动作在排序中持续超过已就绪攻击的概率。进化与贴能等动作具有独立评分，式（3）不覆盖所有选择。精确数值白名单也可能发生语义遗漏或相同分数对应不同动作的问题。

直接提高攻击分数并不等价于求解最优回合。某些免费检索可以先执行再攻击；如果过早攻击导致回合结束，也可能损失后续收益。因此本文将该调整定义为版本中的评分梯度修改，而非已经验证的通用攻击时机改进。

4.4 选择分派与输出规范化

不同选择类型分别进入主动作、卡牌、能量、攻击、进化、数量或是否选择处理器。多选情形先排序，再按允许数量取候选。返回前过滤越界索引、移除重复项，数量不足时从合法选项补齐，并按上限截断。其流程如算法 1 所示。

算法 **1** 上下文评分与合法动作输出。

```
输入：观察 o；候选列表 A；选择类型 k；数量边界 l, u
若观察缺失或 A 为空，则返回空列表
解析己方信息与对方公开信息，构造上下文 c
按类型 k 分派评分或选择处理器
    主动作：对候选评分，选择最高分索引
    卡牌/能量/攻击等：按对应上下文排序并确定选择数量
若处理过程发生异常，则进入兜底路径
过滤越界索引，去除重复项
若数量少于 l，则按候选顺序补齐
按 u 截断并返回索引列表
```

评分与分派保留异常兜底，入口也有异常保护。它们能够减少错误向外传播，但不证明内部估计正确；内部已经捕获的异常需要单独观测。运行代码只依赖 Python 标准库和包内压缩元数据，不调用在线模型或外部服务。

5 实验设计

5.1 数据来源与评价指标

E1 的全平台快照包含 37005 条比赛记录。本队编号为 47，按对局两侧队伍字段筛选后，第 18-94 轮共有 2152 场记录；其中正式 B 榜采用第 37-94 轮，共 58 轮、每轮 27 场，合计 1566 场。本文将 B 榜成绩与早期开发记录分开，并将逐场统计与逐轮榜单的胜、负、平和积分交叉核对。来源为比赛记录接口和 B 榜接口。

设胜、负、平局数分别为 W, L, D，场次 $N = W + L + D$。主要胜率定义为

$$\hat{p} = \frac{W}{N}, \quad \hat{p}_{\text{decisive}} = \frac{W}{W + L} \tag{4}$$

平局计入主要胜率分母，另报告排除平局后的比例。总积分使用平台公布的逐轮得分求和，不用总胜率替代平台排名规则。本文还按对手编号和提交阶段分层，以避免整体比例掩盖覆盖短板。

5.2 比较对象与实验性质

版本比较使用正式运行过的 466、505、555、602、605 和 609。阶段依据提交时间与相邻轮次归属划分；对手可能同步更新实现，牌序也未配对，因此这些比较属于纵向观察，不能解释为只改变一个变量的消融实验。本文不报告未经数据支持的显著性结论。

本地开发曾使用代理对手进行候选测试，其中 602 上线前的记录包含 9600 场代理对局。该数量来自当时的实验记录，不作为本论文新增实验，也不与正式对局合并。本文对 602 的主要分析依赖实际第 76 轮及其逐局复盘。

5.3 最终包稳定性审计

E4 使用提交 609 的归档 `main.py` 原始字节，通过实际导出函数 `agent()` 与本地引擎交互。四类代理对手为 Alakazam、Crustle、Lucario 和 Dragapult，每类 25 局，共 100 局；每类内部交替座位，由于局数为奇数，两侧次数为 13 / 12。该样本未覆盖对 39、11、23 队真实实现的复现。

审计检查每次返回的类型、索引范围、重复项和数量边界，并记录决策调用时间。运行记录对应 Windows 11（10.0.26200）与 Python 3.14.6 AMD64。原审计未记录 CPU 型号，故耗时只作本机实现开销参考。计时包含每局首次创建 Policy，不包含模块导入、容器启动和引擎推进。Python 随机种子不能固定原生模拟器的随机过程，故该样本不构成配对种子实验。

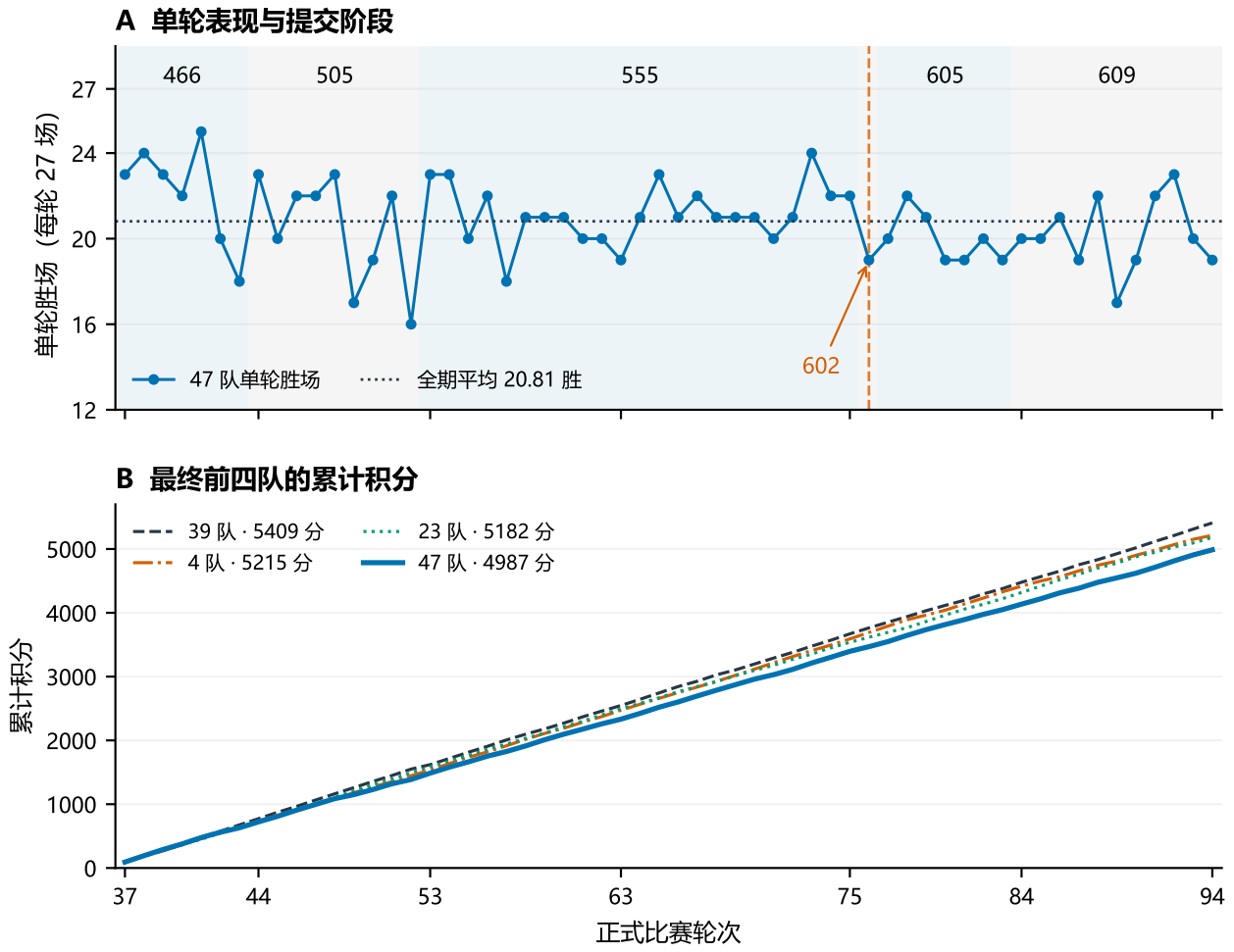


图 2　正式比赛的逐轮表现与累计积分（E1）。A：本队 58 轮胜场，背景区间与编号标识提交阶段，点线为各轮观测；B：最终前四队的逐轮累计得分。版本时间标记不构成因果归因。

6 结果

6.1 整体成绩与逐轮波动：RQ1

正式 B 榜结果为 **1207** 胜、**354** 负、**5** 平，胜率 **77.08%**；排除平局为 77.32%。本队累计 4987 分，位列 28 队中的第四。前三名的队伍编号与积分分别为 39 队 5409 分、4 队 5215 分和 23 队 5182 分，本队距离第一名 422 分、第三名 195 分（E1）。

58 轮的平均胜场数为 20.81，样本标准差为 1.86，范围为 16-25 胜；平均单轮得分为 85.98。第 38、41、53、73 和 92 轮为单轮第一。这些数据说明本队可以在部分轮次取得领先，但不足以持续取得最高累计积分。附录 B 给出逐轮结果，支持对总体统计的复核。

图 2 同时展示逐轮波动与累计积分差异。提交阶段仅用于定位时间范围，不意味着阶段切换导致胜场变化。

6.2 对手分层与覆盖边界：RQ1

表 2 选取弱势和主要竞争对手展示交手差异。整个 B 榜对每支对手均有 58 场，但对方卡组与策略可能随时间变化，因此这里描述的是队伍交手记录，不是固定原型之间的胜率估计（E1）。

表 **2**　部分对手的正式交手结果。

对手编号	本队胜 / 负 / 平	胜率
39	2 / 56 / 0	3.45%
7	11 / 47 / 0	18.97%
11	22 / 36 / 0	37.93%
23	33 / 25 / 0	56.90%
6	34 / 24 / 0	58.62%
4	43 / 14 / 1	74.14%
12	50 / 7 / 1	86.21%

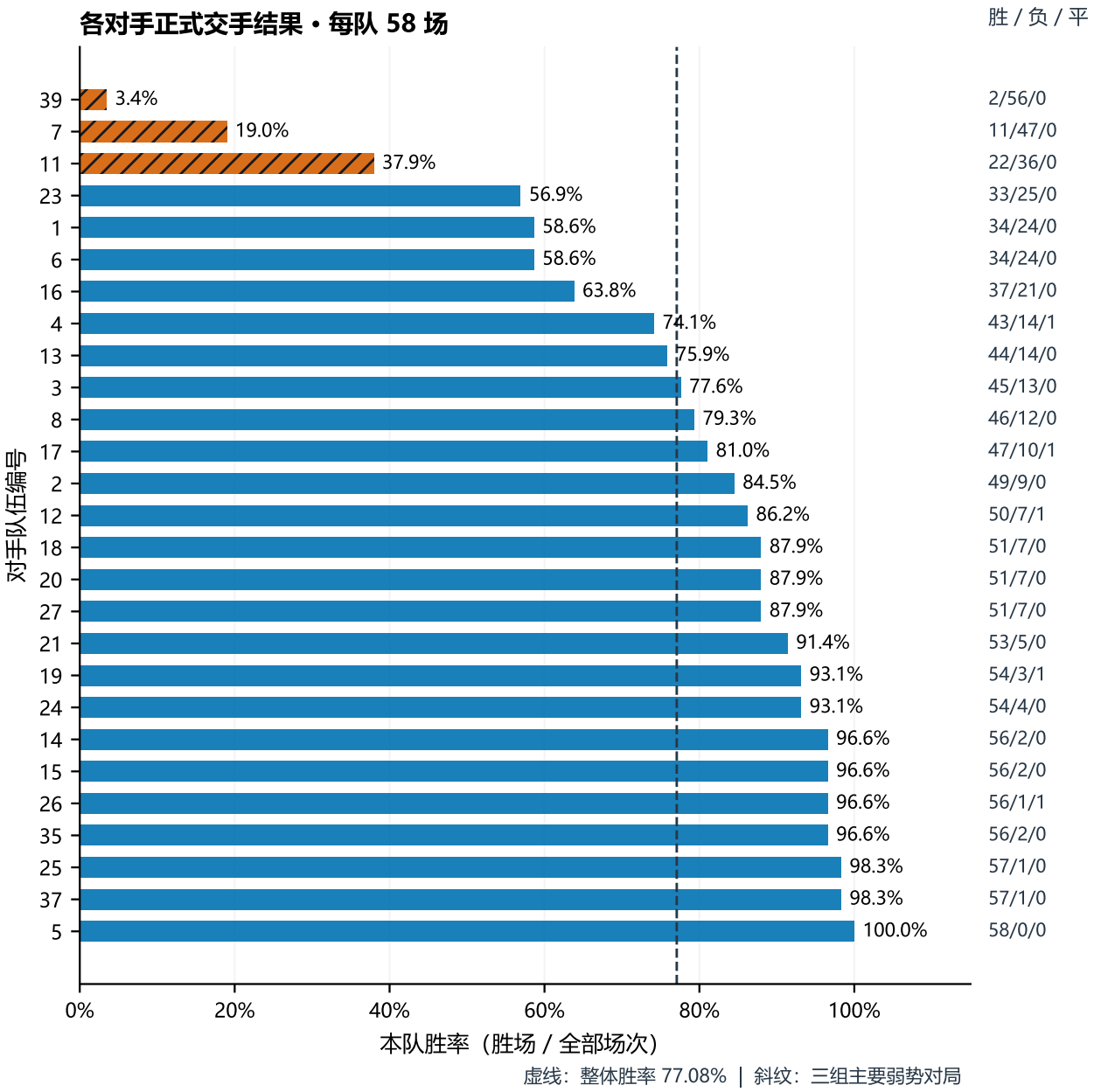


图 3　全部 27 支对手的正式交手比例（E1）。每队 58 场，平局保留在分母；右列为胜 / 负 / 平。虚线为总体胜率，斜纹突出三组主要弱势对局。比例描述完整观测期，不绘制独立同分布假设下的置信区间。

对 39、7 和 11 队的负场合计为 139，占全部 354 场败局的 39.27%。该集中度表明平均胜率掩盖了少数明显弱势对局。仅继续改善已经优势明显的对手，未必能够缩小与榜首的积分差；针对最差对局的机制识别与攻击方案验证具有更直接的开发价值。此结论是对开发优先级的判断，不是对某项尚未实现修改的收益预测。

图 3 展示所有对手的覆盖差异，补充表 2 的局部比较。对手可能在期间更新实现，因此各条形不对应固定卡组的受控胜率。

6. 3 正式版本阶段：RQ2

表 **3**　按实际提交阶段划分的正式比赛结果（来源：**E1**、**E2**）。

轮次	提交与版本	胜 / 负 / 平	场次	胜率
37-43	466 wall37	155 / 33 / 1	189	82.01%
44-52	505 nxp1	184 / 56 / 3	243	75.72%
53-75	555 nxp2	487 / 134 / 0	621	78.42%
76-76	602 hybrid	19 / 8 / 0	27	70.37%
77-83	605 rollback	140 / 49 / 0	189	74.07%
84-94	609 ladder1	222 / 74 / 1	297	74.75%

最终 609 于北京时间 10 月 23 日 10:43 上传，归档时平台状态为 active。第 84-94 轮为 222 胜、74 负、1 平，胜率 74.75%；605 阶段为 74.07%，相差约 0.67 个百分点。由于样本量、对手版本与随机因素均不相同，本文不将该差异认定为评分修改的净增益。早期 466 阶段的 82.01% 同样不能独立证明早期代码优于最终代码。

对提交包逐段核对发现，保护 Mist Energy 与 Hero’s Cape 的弃牌价值逻辑在 605 中已经存在，与 609 一致。尽管一份开发笔记将其记作最后一次迭代的新修复，本文按代码工件校正归因；609 的主要差异是式（2）、式（3）和己方备战溅射扣分。

6.4 第 76 轮混合线路失败案例：RQ2

提交 602 采用 Hop 相关混合攻击线路，替换原后备方案，目标是在非 ex 竞速场景中补充攻击能力。该版本第 76 轮取得 19 胜 8 负；前一轮原版为 22 胜 5 负。E3 中 27 场日志均可见己方 Hop 线路，未见 Diggersby 线路，从而支持该轮版本归属。

8 场败局中，3 场以己方场上无宝可梦结束，5 场为对手拿完奖赏卡；其中 6 场己方总攻击次数为 0-3 次。代表性案例见表 4。这里“总攻击次数”按日志中的攻击事件计数，不将每次主动作选择视为独立回合。

表 **4** 混合线路败局中的可见现象与解释边界（来源：**E3**）。

对局编号	可核对现象	局部机制解释
29925、30048	未形成 Articuno 出战保护，Hop 线路被 Alakazam 路径清场	需要的效果保护未在关键位置兑现
30110	己方零次攻击，结束时手牌 0、牌库 33，备战 Crustle 未形成攻击供能	存在展开或供能停滞，不能解释为牌库耗尽
30201	己方仅一次 Horrifying Revenge	未形成足以逆转该局的攻击节奏
29991	己方已拿 5 张奖赏，仍然落败	接近获胜的对局，不宜归为单纯没有展开

单轮的变化不足以证明总体胜率下降的因果关系。然而，正式收益未兑现且出现可定位的运行风险，项目据既定回退要求，于北京时间 10 月 23 日 01:43 将原 nxp2 包重新上传为 605。该决定属于有限样本下的部署风险控制，不等同于统计假设检验结果。

6.5 运行合法性与耗时：RQ3

表 **5** 最终包离线稳定性检查（来源：**E4**）。

指标	结果
完整对局	100
导出入口调用次数	4421
检出的非法索引、重复项或数量错误	0
平均决策耗时	0.081 ms
决策耗时 P99	0.397 ms
最大决策耗时	2.923 ms

本次审计完成全部对局，未出现对外抛出的异常。同期代理对局结果为 82 胜、17 负、1 平，仅用于说明本地样本完成情况，不与正式 B 榜胜率比较。入口与分派内部已经捕获的异常没有单独计数，因此“对外无异常”不能解释为所有内部逻辑均正确。

归档包仅含 `main.py` 和 `deck.csv`，卡组与代码内 DECK 一致，已通过引擎开局校验。上述结果支持该包在已覆盖场景中满足动作接口并具有较低本机开销，但不代表平台容器开销、所有规则例外或其他对手实现均已得到验证。

7 讨论

7.1 机制互补的收益与代价

双墙设计将防御问题从单一卡牌强弱转换为攻击路径与保护条件是否匹配。Crustle 承接适用的 ex 伤害，Articuno 和 Mist Energy 处理部分效果路径，这为对局切换提供了可解释依据。正式数据中的整体成绩与队伍间较大差异同时表明，组合方案具有覆盖面，也存在无法靠同一套防御解决的明显缺口。

代价在于多线路会竞争铺场、进化、手牌和贴能资源。当防御组件未及时到位或攻击供能中断时，理论上的保护能力可能无法转化为实际收益。表 4 提供了这类风险的局部证据，但没有受控反事实，不能据此证明某一张牌或某一个阈值是所有败局的共同原因。

7.2 代理测试与正式比赛之间的有效性威胁

本地代理与真实参赛者可能在检索、压制、换位和攻击目标上不同。增加代理对局数量可以减少该代理环境中的抽样波动，却无法自动消除对手分布偏差。因此，602 的本地测试规模不能替代正式反馈，100 局稳定性审计也不能用于证明最差对局已经解决。

正式样本同样存在限制：双方版本随时间变化，同一队伍被重复交手，版本阶段长度不同，且没有固定随机条件。若将 1566 场视为完全独立、同分布样本并据此宣称精确的改版收益，可能低估不确定性。本文报告精确计数与描述性波动，不给出未经设计支持的显著性或全面提升结论。

7.3 可复现性、归因与改进方向

工件归档、SHA-256、逐轮记录和入口审计提高了复盘的可核对程度，605 与 609 的弃牌逻辑归因校正就是一例。然而，原生引擎随机数未固定、硬件信息记录不完整，以及内部兜底没有计数，仍限制了实验复现的精度。

后续工作应优先覆盖穿透攻击与特性压制例外，建立接近强势真实对手的回归场景，并将内部异常和兜底次数加入审计。评分层面可将精确数值白名单改为显式动作语义标签，再以整回合动作序列比较准备与攻击的联合收益。实验层面宜固定场景和可控随机条件、交替双方座位、一次只修改一个主要因素，并同时报告对手分层结果。以上为建议性扩展，尚未作为本文已完成实验。

8 结论

本文提出并实现了面向 PTCG Arena 的机制感知双墙规则智能体，将伤害防御、效果防御、后备攻击与上下文动作选择组织为可运行流程。截至第 94 轮的正式 B 榜中，本队以 1207 胜、354 负、5 平和 4987 分取得 28 队中的第四；最终提交的离线检查在 4421 次调用中未检出非法动作。

该案例回答了轻量规则实现可以取得何种实战结果，也揭示了机制覆盖、代理有效性和版本归因的限制。现有证据不能证明最后一次评分修改带来因果提升，也不能支持所有对局均已改善的主张。进一步提升需要围绕最差对局、规则例外和整回合规划展开，并采用更严格的配对验证设计。

数据与工具使用声明

本文使用本队已有正式比赛记录、提交工件、日志复盘和运行审计，不新增未经执行的实验。AI 用于辅助代码、统计核对和论文整理；正式智能体执行包内规则代码，无需在线 AI 服务。论文采用队伍名称署名，不公开账号凭证、学生信息或其他私人资料。

参考文献

[1] Zha D, et al. DouZero: Mastering DouDizhu with Self-Play Deep Reinforcement Learning. ICML, PMLR 139, 2021: 12333-12344.

[2] Brown N, et al. Combining Deep Reinforcement Learning and Search for Imperfect-Information Games. NeurIPS 33, 2020.

[3] Swcmb. ptcg-arena-cli. 软件仓库，访问日期：2026-10-24。

[4] PTCG Arena. B 榜数据、比赛记录、卡牌数据. 比赛平台数据，归档日期：2026-10-24。

[5] 山里灵活的狗（队伍 47）. 最终提交 609、回退包 605、第 76 轮复盘与运行审计. 本项目归档工件，2026。可核对说明见附录 C。

附录 A　最终卡组与完整对手结果

表 A1　最终卡组（60 张）

卡牌 ID	名称	数量
1	Basic {G} Energy	9
11	Mist Energy	3
16	Prism Energy	2
18	Grow Grass Energy	4
344	Dwebble	4
345	Crustle	4
414	Team Rocket's Articuno	2
1073	Bunnelby	2
1074	Diggersby	2
1086	Buddy-Buddy Poffin	4
1123	Switch	2
1129	Sacred Ash	1
1139	Energy Recycler	2
1152	Poké Pad	4
1159	Hero’s Cape	1
1182	Boss’s Orders	2
1210	Brock’s Scouting	2
1225	Hilda	2
1227	Lillie's Determination	2
1231	Dawn	3
1235	Waitress	3

表 A2　全部对手（每队 58 场）

对手	本队胜 / 负 / 平	本队胜率
1	34 / 24 / 0	58.62%
2	49 / 9 / 0	84.48%
3	45 / 13 / 0	77.59%
4	43 / 14 / 1	74.14%
5	58 / 0 / 0	100.00%
6	34 / 24 / 0	58.62%
7	11 / 47 / 0	18.97%
8	46 / 12 / 0	79.31%
11	22 / 36 / 0	37.93%
12	50 / 7 / 1	86.21%
13	44 / 14 / 0	75.86%
14	56 / 2 / 0	96.55%
15	56 / 2 / 0	96.55%
16	37 / 21 / 0	63.79%
17	47 / 10 / 1	81.03%
18	51 / 7 / 0	87.93%
19	54 / 3 / 1	93.10%
20	51 / 7 / 0	87.93%
21	53 / 5 / 0	91.38%
23	33 / 25 / 0	56.90%
24	54 / 4 / 0	93.10%
25	57 / 1 / 0	98.28%
26	56 / 1 / 1	96.55%
27	51 / 7 / 0	87.93%
35	56 / 2 / 0	96.55%
37	57 / 1 / 0	98.28%
39	2 / 56 / 0	3.45%

卡组包括宝可梦 14 张、能量 18 张、训练家 28 张。交手胜率以胜场除以全部场次，平局保留在分母。对手可能在比赛中更新实现；本表为整个正式 B 榜的队伍级累计结果。

附录 B　正式 B 榜逐轮结果

以下两列按轮次顺序列示：左列第 37-65 轮，右列第 66-94 轮。得分合计 4987；胜 / 负 / 平合计 1207 / 354 / 5。名次为单轮名次。

轮次	胜 / 负 / 平	名次	积分
37	23 / 4 / 0	3	93
38	24 / 3 / 0	1	100
39	23 / 4 / 0	2	97
40	22 / 4 / 1	5	87
41	25 / 2 / 0	1	100
42	20 / 7 / 0	6	83
43	18 / 9 / 0	10	70
44	23 / 4 / 0	3	93
45	20 / 7 / 0	5	87
46	22 / 3 / 2	2	97
47	22 / 5 / 0	4	90
48	23 / 4 / 0	4	90
49	17 / 10 / 0	12	63
50	19 / 8 / 0	7	80
51	22 / 5 / 0	4	90
52	16 / 10 / 1	11	67
53	23 / 4 / 0	1	100
54	23 / 4 / 0	3	93
55	20 / 7 / 0	6	83
56	22 / 5 / 0	4	90
57	18 / 9 / 0	9	73
58	21 / 6 / 0	5	87
59	21 / 6 / 0	2	97
60	21 / 6 / 0	5	87
61	20 / 7 / 0	7	80
62	20 / 7 / 0	6	83
63	19 / 8 / 0	9	73
64	21 / 6 / 0	4	90
65	23 / 4 / 0	2	97

轮次	胜 / 负 / 平	名次	积分
66	21 / 6 / 0	6	83
67	22 / 5 / 0	3	93
68	21 / 6 / 0	4	90
69	21 / 6 / 0	5	87
70	21 / 6 / 0	5	87
71	20 / 7 / 0	10	70
72	21 / 6 / 0	6	83
73	24 / 3 / 0	1	100
74	22 / 5 / 0	4	90
75	22 / 5 / 0	3	93
76	19 / 8 / 0	9	73
77	20 / 7 / 0	7	80
78	22 / 5 / 0	2	97
79	21 / 6 / 0	4	90
80	19 / 8 / 0	7	80
81	19 / 8 / 0	8	77
82	20 / 7 / 0	6	83
83	19 / 8 / 0	9	73
84	20 / 7 / 0	5	87
85	20 / 6 / 1	6	83
86	21 / 6 / 0	3	93
87	19 / 8 / 0	9	73
88	22 / 5 / 0	3	93
89	17 / 10 / 0	10	70
90	19 / 8 / 0	9	73
91	22 / 5 / 0	3	93
92	23 / 4 / 0	1	100
93	20 / 7 / 0	3	93
94	19 / 8 / 0	7	80

附录 C　证据与复核工件

证据	本地归档	用途
E1	`final_report_20261024/matches.json`、`lb_b.json`、`metrics.json`	场次、胜负平、积分、对手分层
E2	`submission_v3_wall37_ladder1.tar.gz`、`submission_v3_wall37_nxp2.tar.gz`、`submissions.json`	版本、实际代码与卡组
E3	`rounds/rollback_round76_autopsy.json`、`ROLLBACK_605.md`	第 76 轮日志复盘与回退
E4	`final_report_20261024/runtime_audit.json`、`audit_final.py`	100 局入口合法性与耗时

表内简写文件名按同一归档目录或项目根目录解析。上述工件保存在参赛项目中，本次公开提交仅包含论文，不将“本地归档”表述为已公开的完整复现数据集。复核入口为 `python final_report_20261024/audit_final.py`，需具备原项目本地引擎与代理模块；该脚本不上传智能体。

工件	**SHA-256**
最终提交 609 包	`70425cd1eea566f327386a6bcceee7f3f3e5927985362fee5dfa590258da9685`
最终包 main.py	`c8f42129d4b24f8f427864f2a5ed6a5c96cf6c929cc0c02ea9bad021af99d51e`
555 / 605 的 nxp2 基线包	`e81aa8461fc2f29e8e0877415e3cfcf46cd19d65c282695e5ed000e168833f1f`
本次比赛记录快照	`49146e4809bc27c9925d45f339eead2450ea6151341f7f811a792f967822d137`

数据截点为第 94 轮，本队最后计入记录的时间为北京时间 2026 年 10 月 23 日 23:53:46。平台后续若产生新记录或修改已发布数据，应通过归档快照与上述哈希识别统计版本。